EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Limpieza

Inspección de puntos de filtración de agua, grietas y vías de ingreso de animales y polvo

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-002
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Alcance del documento	Inspección de puntos de filtración de agua, grietas y vías de ingreso de animales y polvo
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-002
Título	Inspección de puntos de filtración de agua, grietas y vías de ingreso de animales y polvo
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Limpieza)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Limpieza (T1)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Inspeccionar y registrar puntos de filtración de agua, grietas, remaches sueltos, ventanas rotas y vías de ingreso de animales y polvo, para establecer la línea base de condición y priorizar las acciones de cierre.

Antecedentes

El ingreso de agua, animales y polvo deteriora el interior y representa un riesgo para la conservación de los componentes. Es necesario ubicar y documentar estos puntos antes de la limpieza.

Alcance

Inspección visual de la estructura, ventanas, sellos y aperturas de la cabina y zonas adyacentes, con registro fotográfico y documental.

Límites de trabajo

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

No incluye la reparación estructural ni el sellado permanente; esas acciones corresponden al Equipo de Mecánica (T4) o a ingeniería. El equipo de limpieza sólo reporta y, en fase 4, instala barreras temporales.

Fase aplicable

Fase 1 — Diagnóstico, Seguridad e Inventario

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Formato de Inspección y Limpieza (FOR-001).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Media
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Limpieza (T1)

Prerrequisitos

- Acceso a la aeronave.
- EPP completo.
- Iluminación adecuada.

5. Materiales, herramientas, PPE, consumibles y equipo especial

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
C/U	Linterna de inspección	LED
C/U	Cámara fotográfica	Digital

Herramientas

- Linterna.
- Cinta métrica.
- Marcador indeleble.

Equipo de protección personal (EPP)

- Guantes de nitrilo resistentes a productos de limpieza.
- Guantes de trabajo resistentes a cortes (manipulación de chapa y metales).
- Protección ocular (gafas de seguridad).
- Mascarilla de protección respiratoria (N95 o superior) para polvo, moho y partículas.
- Overol de trabajo de manga larga.
- Calzado de seguridad con puntera.
- Protección auditiva (cuando aplique por ruido de herramientas).

Consumibles

- Cinta de enmascarar para marcar puntos de filtración.

Equipo especial

- Ninguno específico (inspección visual).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse y ambiente

Preparación de seguridad previa

- Usar calzado de seguridad por posible presencia de superficies húmedas.
- Cuidado con bordes afilados de chapa y vidrio roto.

Control de riesgos

- No introducir la mano en zonas con vidrio roto o bordes afilados sin guantes.
- Usar protección ocular al inspeccionar zonas altas con desprendimiento de partículas.

Condiciones para detener la tarea

- Grietas o deformaciones que sugieran riesgo estructural inmediato.
- Vidrios rotos inestables con riesgo de caída.

Protección ambiental

- No dejar residuos de cinta ni marcas permanentes sin autorización.
- Evitar el ingreso de agua adicional durante la inspección.

---

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Recorra el exterior e interior de la cabina de forma sistemática.
2. Busque humedad, manchas de agua, óxido localizado y acumulaciones de polvo.
3. Revise ventanas y sellos; registre roturas o ausencia de sellado.
4. Revise remaches y uniones; registre los que se encuentren sueltos o faltantes.
5. Identifique aperturas por las que puedan ingresar animales o polvo.
6. Marque cada hallazgo con etiqueta temporal y registre su ubicación.
7. Fotografíe cada hallazgo con referencia de ubicación.
8. Registre los hallazgos en el Formato de Inspección (FOR-001).
9. Escale a supervisión los hallazgos que requieran evaluación de ingeniería.

---

8. Figuras, fotografías y referencias visuales

- Fotografías de filtración y vías de ingreso (FOT-###).

No se fabrican diagramas ni mediciones estructurales no verificadas. Las referencias fotográficas se incorporan conforme se registran en campo.

---

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Cada punto de filtración y vía de ingreso está documentado y fotografiado.
- Los hallazgos críticos están escalados.

Criterios de aceptación

- Lista de puntos de filtración y vías de ingreso documentados.
- Evidencia fotográfica.

Manejo de anomalías

- Hallazgos de corrosión o daño estructural se escalan sin intervenir.
- Dudas sobre la condición se registran como Pendiente de confirmación.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Retrabajo y reinspección

- Reinspección tras acciones de cierre temporal para verificar eficacia.

10. Registros de ejecución, inspección, transferencia y firma

Registros requeridos

- Formato de Inspección y Limpieza (FOR-001).

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Evidencias, formatos, entregables, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Fotografías.
- Lista de hallazgos.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-001
- EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-002

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-002 (Lista de filtración y vías de ingreso).

Actividades relacionadas

- ACT-003
- ACT-013

Entrada de bitácora

Inspección de filtración y vías de ingreso realizada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a actividades de limpieza y preparación. No autoriza cortes estructurales, reparación estructural ni retiro eléctrico sin aprobación expresa de los responsables.